HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ HÀ NỘI (HANOIBA)
CLB DOANH NHÂN CEO 1983
Số: BC-ARCH-46/2026/CEO1983

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2026

TÀI LIỆU BẢO MẬT NỘI BỘ • PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN (ATTT)

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KIẾN TRÚC MÃ NGUỒN & MA TRẬN MẪU THIẾT KẾ THỰC DỤNG

DỰ ÁN: HỆ SINH THÁI NỀN TẢNG SỐ CLB DOANH NHÂN CEO 1983

(Thẩm định theo Tiêu chuẩn Thiết kế Hướng đối tượng Thực dụng • 5 Design Patterns Lõi)

Kính gửi:

- Thường trực Ban Điều Hành CLB Doanh Nhân CEO 1983 (HanoiBA);
- Hội đồng Thẩm định Kiến trúc & An Toàn Thông Tin (ATTT);
- Ban Công Nghệ & Chuyển Đổi Số.

I. CĂN CỨ VÀ MỤC TIÊU THẨM ĐỊNH

Báo cáo này được lập nhằm thẩm định toàn diện dự án CEO 1983 (ceo1983_project) theo Quy chuẩn Văn bản 46 — Design Pattern Pragmatism (Khung Áp dụng Mẫu Thiết kế & Ma trận Kịch bản đóng đinh). Mục tiêu cốt lõi là kiểm tra việc thực thi Design Pattern như một ngôn ngữ nén ngữ cảnh chung giữa PM/PO, Dev và AI Agent, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng code tùy hứng, over-engineering hoặc lạm dụng pattern sai chỗ.

NGUYÊN TẮC BẤT DI BẤT DỊCH (OS-46)

Chỉ áp dụng cứng **5 Design Pattern lõi** cho đúng 5 kịch bản đã chốt. Mọi nghiệp vụ CRUD cơ bản ngoài danh sách này bắt buộc tuân thủ nguyên lý **KISS (Controller → Service thuần → Prisma Client)**.

II. KẾT QUẢ ĐỐI SOÁT MA TRẬN 5 KỊCH BẢN THỰC TẾ

Hệ thống đã rà soát toàn bộ các phân hệ của backend (apps/ceo1983_app_be) và frontend (apps/ceo1983_app_fe), khẳng định việc áp dụng chuẩn hóa 100% theo bảng sau:

STT	Kịch Bản SRS	Pattern Bắt Buộc	Cơ Chế Thực Thi Mã Nguồn	Trạng Thái
1	Logic tính toán phân nhánh (Tính phí hội viên, chiết khấu)	**STRATEGY**	Tách công thức thành các class riêng biệt (RegularMemberFeeStrategy, VipMemberFeeStrategy, ExecutiveMemberFeeStrategy) kết nối qua Interface chung.	**ĐẠT CHUẨN**
2	Tích hợp hệ thống bên ngoài (VNPay, MinIO, SMTP, Zalo OA)	**ADAPTER**	Tạo lớp bọc Adapter độc lập (VNPayAdapter HMAC-SHA512, MinioStorageAdapter, NodemailerMailAdapter, ZaloOaAdapter) cách ly 100% SDK bên ngoài.	**ĐẠT CHUẨN**
3	Hiệu ứng dây chuyền (Tạo User, Gửi Mail, Cấp quyền)	**OBSERVER (Pub/Sub)**	Phát sự kiện phi tập trung qua Event Emitter (user.created, payment.completed, member.renewed), xử lý bất đồng bộ không gây nghẽn luồng.	**ĐẠT CHUẨN**
4	Khởi tạo dữ liệu phức tạp (Hợp đồng, Báo cáo tài chính)	**BUILDER**	Áp dụng MemberContractBuilder, FinancialReportBuilder lắp ráp từng thành	**ĐẠT CHUẨN**

STT	Kịch Bản SRS	Pattern Bắt Buộc	Cơ Chế Thực Thi Mã Nguồn	Trạng Thái
			phần tài liệu theo từng bước rõ ràng.	
5	Máy trạng thái quy trình (Hồ sơ hội viên, Cơ hội B2B)	**STATE**	Quản lý chuyển đổi trạng thái hồ sơ (Draft → Pending → Approved → Active) bằng State Pattern, ngăn chặn chuyển trạng thái không hợp lệ.	**ĐẠT CHUẨN**

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH TINH GỌN (KISS & DRY) TRÊN CÁC MODULE CÒN LẠI

Toàn bộ 17 Modules CRUD của Web CRM và 14 Màn hình của Mobile App tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý KISS:

• **Controller:** Nhận request, xác thực schema bằng ValidationPipe, chuyển tiếp Service và trả về response chuẩn.

• **Service:** Chứa nghiệp vụ trực tiếp, gọi Prisma Client để tương tác PostgreSQL mà không lạm dụng các lớp trung gian không cần thiết.

• **Repository:** Sử dụng Prisma Client trực tiếp với tính năng type-safe tuyệt đối, không viết thêm generic repository thừa thãi.

IV. KẾT LUẬN & PHÊ DUYỆT KIẾN TRÚC

Hệ thống phần mềm CLB Doanh Nhân CEO 1983 đã hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn kiến trúc phần mềm thực dụng, bảo đảm tính ổn định, dễ đọc, dễ bảo trì và mở rộng lâu dài cho Hiệp hội.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KỸ THUẬT	**BAN ĐIỀU HÀNH CLB CEO 1983**
Trưởng Ban Công Nghệ & Chuyển Đổi Số	*Chủ Tịch CLB Doanh Nhân CEO 1983*
BAN KỸ THUẬT VIONE / CEO 1983	**NGUYỄN XUÂN THẮNG**